

Nettrix 宁畅	制定日期	2023/9/26			
	修改日期				
宁畅 SI 测试工作流程规范					
拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明		齐泽正	V1.0	共 15 页

变更记录

[illegible]

目 录

1 引言	5
1.1 文件目的	5
1.2 适用范围	5
2 岗位职责	5
3 SI 测试工作流程	6
3.1 软硬件需求预备	6
3.1.1 仪器资源	6
3.1.2 夹具资源	7
3.1.2 配件资源	7
3.1.4 芯片工具资源	7
3.2 物料计划提报	7
3.2.1 开发物料需求	8
3.2.2 通用物料需求	8
3.3 测试计划编写及评审	8
3.3.1 测试策略梳理	8
3.3.2 测试计划编写	8
3.3.3 测试计划模版	9
3.3.4 测试计划 Checklist	10
3.3.5 测试计划评审	10
3.4 PCB 交付检查&测试	10
3.4.1 交付检查	10
3.4.2 无源测试	11
3.4.3 数据入库	11
3.4.4 打板分配表	11

3.5 测试物料整理&执行测试	11
3.5.1 物料整理	11
3.5.2 测试执行	12
3.5.3 测试 SOP 更新	12
3.6 测试 Bug 处理	12
3.6.1 高速 Bug 处理	12
3.6.2 低速 Bug 处理	13
3.7 测试报告编写及评审	13
3.7.1 测试报告编写	13
3.7.2 测试报告 Checklist	13
3.7.3 测试报告评审	13
3.7.4 测试报告互查	14
3.8 售前售后支持	14
3.8.1 测试问题支持	14
3.8.2 2 nd Source 引入	14
4 附录	15

1 引言

1.1 文件目的

在服务器产品验证中 SI 测试工程师的工作十分庞杂，需要考虑到实验室资源的支持能力，芯片厂商测试软件的支持状态，物料计划提报的合理性，测试计划编写的完整性，测试执行的合规性，测试 Bug 处理的流程方法，测试报告编写的完整性，和售前售后支持相关问题等等。

本文件旨在指导 SI 测试工程师的工作职责和各阶段的工作内容，明确各阶段的关键动作和交付文件，实现 SI 测试工作系统化和规范化。

1.2 适用范围

本文件适用于宁畅信息产业（北京）有限公司所有的 SI 测试人员，所有的有源和无源测试工作流程均需参考此规范。

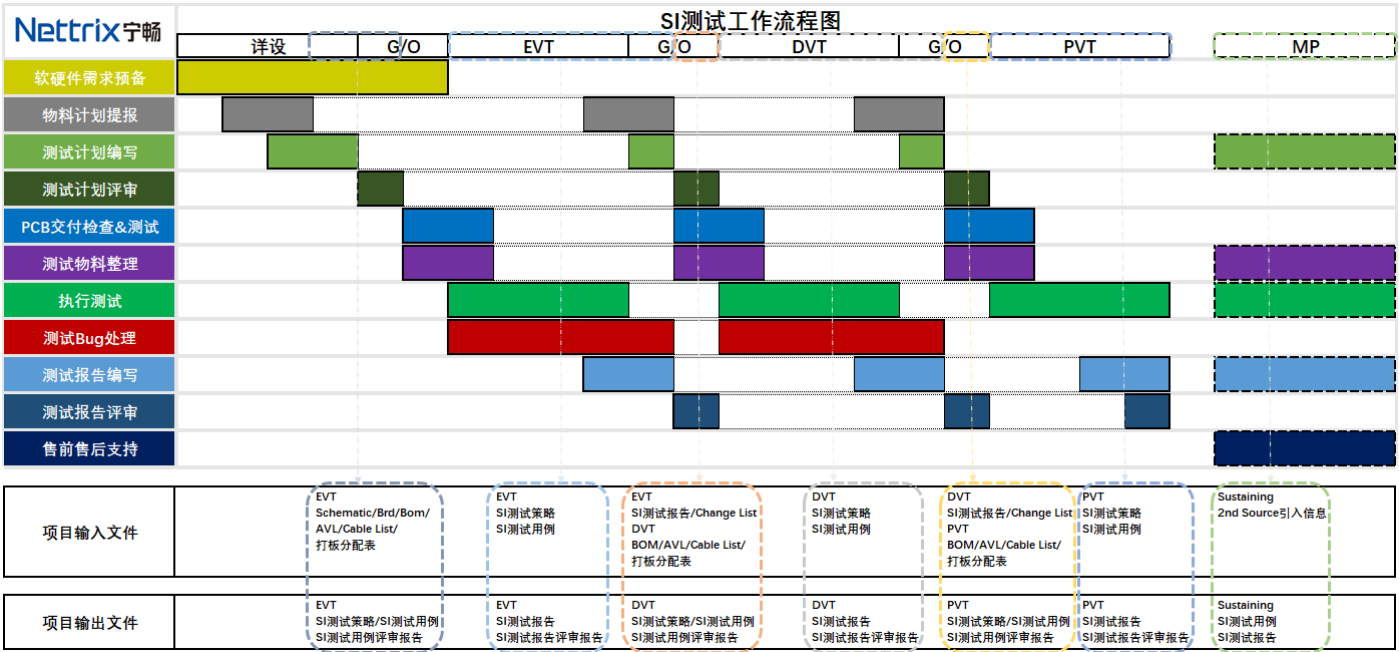
2 岗位职责

现阶段 SI 测试工程师主要的工作内容大致可以分为如下几点：

1. 软硬件需求预备
2. 物料计划提报
3. 测试计划编写及评审
4. PCB 交付检查&测试
5. 测试物料整理&执行测试
6. 测试 Bug 处理
7. 测试报告编写及评审
8. 售前售后支持

3 SI 测试工作流程

如下图所示，是 SI 测试工作的流程图。本流程图按照项目开发周期的时间轴呈现了各个阶段 SI 测试工程师的主要工作任务，及各阶段项目主要的输入及输出文件。下面会按照工作任务类型做详细阐述。



SI 测试工作流程图

3.1 软硬件需求预备

SI 测试工程师需要依托于各种软硬件工具才能完成产品的信号质量测试工作，例如仪器、夹具、主机、各类配件、芯片测试工具等资源；如果在项目 EVT 起测前关键资源没有备齐就会导致某些测试无法进行，从而导致项目测试延期或某些设计无法覆盖产生不可预估的隐患，以此在测试前备齐所需的软硬件资源是非常重要的。

3.1.1 仪器资源

宁畅 SI 实验室当前拥有高速示波器、低速示波器、误码仪、PCIe 协议分析仪、信号发生器、频率计共计 6 种设备，当前可满足 G60 及以下平台的有源测试和 PCIe 协议分析，无源测试(VNA 和 TDR)

暂借用曙光的仪器支撑项目测试需求；若项目测试中需要使用其他的仪器协助测试，例如相噪仪、其他信号分析仪等，请各项目负责人及时反馈到组内，组内会及时协调可用资源支撑项目测试。

关于新平台测试需要升级现有仪器或者新购仪器的需求，组内会根据未来产品规划提前提报相应预算以支撑新的测试需求。

3.1.2 夹具资源

宁畅 SI 实验室当前拥有 CEM、U.2、OCP、E1.S、SAS/SATA、M.2、SFP28、USB3.2、USB2.0、Ethernet 共计 10 类夹具，可满足当前常用接口的测试需求；若项目中需用到非常用接口的连接器时，项目负责人根据测试需求要及时反馈到项目组 and 组内，例如 ExMax、CDFP 等接口，以便能预留充足时间评估特殊接口的工装治具，满足项目测试需求。

3.1.2 配件资源

宁畅 SI 实验室当前拥有各类高低速探棒、连接配件等，可满足各类测试场景的需求；组内每年都会根据当年的使用和消耗情况去评估下一年的添补预算。

3.1.4 芯片工具资源

非常用芯片的高速 IO 接口测试需要借助于厂商的测试工具才能进行，若项目中有首次用到此类芯片，项目负责人需要提前跟芯片厂商窗口沟通测试工具的支持状态，以便在测试前做好所有需求软件资源的准备。

3.2 物料计划提报

SI 测试物料总共有两大类：一类是开发物料，像板卡、线缆都属于开发物料；一类是通用物料，像 CPU、内存、卡、硬盘、电源等都属于通用物料；由于项目所需物料都是在详设阶段统计各测试组的需求，所以合理的选择和提报测试物料也是需要做全面考量的。

3.2.1 开发物料需求

开发物料提报要先结合项目预开发板卡类型和系统拓扑评估出所有高速和低速拓扑的数量,再结合项目整体的时程规划去综合考量各开发物料所需的最少数量;由于当前 SI 测试人员分布在三地,所以项目负责人在做物料计划时需要考虑到三地测试而导致物料无法充分利用的情况。

3.2.2 通用物料需求

通用物料需求请参考《通用项目部件覆盖总则.xlsx》提报各阶段的物料需求;互联网项目请按照客户的测试要求提报物料需求。

3.3 测试计划编写及评审

测试计划是测试工作流程中至关重要的一个环节,准确且全面的测试计划才可以挖出系统中所有 SI 相关的设计风险;项目负责人要先根据项目的设计文件输出一份测试策略,然后根据测试策略和测试计划模版编写详细测试计划,最后通过评审后再作为交付件输出。

3.3.1 测试策略梳理

项目负责人在梳理测试策略时要全面考量到板卡 BOM、AVL、CableList 的 2nd Source 覆盖范围,具体测试项针对 2nd Source 的评估请参考《Intel 平台 SI 测试评估范围汇总_20230927.xlsx》,测试策略输出请参考《xx 项目_xx 阶段_SI 测试策略及进度_Summary_20220930.xlsx》模版输出。

3.3.2 测试计划编写

项目负责人根据梳理完成的测试策略和测试计划模版《NC_SI Test Plan_Template_20230309.rar》完成详细测试计划的编写;测试计划模板针对所有测试项目规范了测试内容和测试标准,基本可以完全复用,除以下两种情况外:

-
1. 项目首次应用新的低速芯片，芯片接收端测试标准需要更新；
 2. 项目首次应用新的高速芯片，芯片接收端测试内容和测试标准都需要更新；

若遇到以上两种情况，请项目负责人及时同步给测试计划模版负责人进行更新，更新的模版在经过组内评审通过后方可加入到模版库里。

3.3.3 测试计划模版

高速 Margin 类: UPI Margin、DMI Margin、PCIe Margin、MLX Margin、Retimer LMT、RMT、SATA Margin、SAS Margin 等；

模版负责人(贾明峰)职责：

1. 定期更新维护各芯片厂商 Margin 类测试标准；
2. 根据模版使用人的反馈意见对模版进行优化；
3. 根据项目中新的测试需求更新测试计划模版；

高速一致性类：PCIe Tx、PCIe Rx BER、PCIe Rx Chip、SATA Tx、SATA Rx BER、SAS Tx、SAS Rx BER、USB3.2 Tx、USB3.2 Rx BER、USB2.0、Ethernet；SGMII、Serdes

模版负责人(王月霞)职责：

1. 定期更新维护各协会高速一致性类测试标准；
2. 根据模版使用人的反馈意见对模版进行优化；

低速类：CLK、CLK Phase Jitter、Crystal、SPI、RGMII、NCSI、eSPI、eMMC、PECL、I2C、I3C、SVID、VGA、JTAG、MDIO

模版负责人(齐泽正)职责：

1. 定期更新维护各协议和芯片厂商低速类测试标准；
2. 根据模版使用人的反馈意见对模版进行优化；
3. 根据项目中新的芯片应用更新测试计划模版；

3.3.4 测试计划 Checklist

测试计划编写完成后项目负责人请参考《xx 项目_xx 阶段_SI Test Plan Checklist_模版.xlsx》对测试策略和计划进行逐项检查，确认是否有评估遗漏之处，确认无遗漏后整理输出测试计划 Checklist 作为评审文件即可进入到测试计划评审阶段。

3.3.5 测试计划评审

测试计划评审主要对测试策略的覆盖度完整性和交付件的信息完整性做检查评审，以保证交付件的高质量交付，交付件评审规则请参考《SIV 交付件评审流程说明_Rev0.1_20220531.docx》；测试策略评审会必选参会角色：SE/EE。通过测试计划评审后项目负责人要及时上传交付件到 PLM 系统中，注意 PLM 任务时间。

3.4 PCB 交付检查&测试

为了管控 PCB 板厂制程，SI 严格要求板厂按照《阻抗和插损测试报告模版.xlsx》填写 PCB 测试报告，对板厂交付的科邦、无源测试报告、S 参数进行检查归档，并对板厂测试的科邦进行全部复测和数据比对，最后会把所有的板厂和内部的所有测试数据导出入到板材库。

3.4.1 交付检查

1. 科邦验收：板厂在完成测试后会把科邦塑封打包然后寄给项目负责人，项目负责人根据《项目清单.xlsx》要实时跟催板厂的交付状态，直至所有科邦完成交付；
2. 报告验收：仿真负责人会对测试报告进行检查，然后把完整的测试报告打包发给项目负责人，由项目负责人进行归档作为自测的报告模版；
3. S 参数验收：仿真负责人会对 S 参数进行检查，然后把完整的 S 参数打包发给项目负责人，由项目负责人进行归档作为后期测试问题的追溯文件。

3.4.2 无源测试

在项目负责人拿到科邦后即启动 TDR 和 VNA 的无源测试；若在自测过程中发现板厂阻抗管控超标后要联系板厂追溯根因；若自测发现插损测试 Fail 或者和板厂数据差异较大(>8%)，也需联系板厂追溯根因；以上自测数据全部 Pass 且无异常后，依托板厂交付的测试报告模版完成自测报告整理并完成归档。

3.4.3 数据入库

项目负责人在 EVT 测试结束前和仿真负责人共同完成板厂和自测插损测试报告数据的导出、检查、评审工作，确认数据无误后项目负责人把导出的板材数据发给侯绍铮入库。

3.4.4 打板分配表

以上所有的动作都要实时更新到宁畅信息打板分配表中，参考如下连接：

【腾讯文档】宁畅信息打板分配表 V0.5

<https://docs.qq.com/sheet/DV0ZEaE94VndJc0ZR?tab=chppm9>

3.5 测试物料整理&执行测试

物料整理和测试基本都会在实验室进行，当前三地也均有 SI 实验室，所有进入到实验室工作的工程师都要按照《QI-Q-089 实验室管理规范 A0.doc》严格遵守实验室管理规范。

3.5.1 物料整理

项目起测前物料会陆续到齐入库，项目负责人按照前期提报的物料计划需求数量借用相关物料；开发物料和部分通用物料在研发项目库位即可借用，在项目结项清库前要全部归还；部分通用物料可能需要在研发部件库位或者正品库位借用，研发部件库位的最长借用周期 2 年，正品库位的最长借用周期为 3 个月；所有库位的物料都要在期限内归还，超期且未处理的强制借用人赔偿。目前三地实验

室都是全开放实验室，各项目成员一定要保管好自己借用的物料，及时清点、统一收纳，贵重物料在不测试时建议锁进自己专用的抽屉里。

3.5.2 测试执行

项目负责人按照既定测试计划合理排配人力、物料、仪器等资源进行测试，务必确保在项目时程节点前扫完计划内所有测试项；若遇任何突发性事件可能影响到 SI 的测试进度，项目负责人要第一时间反馈到组内商讨解决方案。所有测试严格按照 SOP 《NC_SI Test SOP_20230830.rar》执行。

3.5.3 测试 SOP 更新

SI 测试 SOP 更新主要分以下 3 类情况：

1. 平台升级：由于平台升级而带来的测试工具和方法有变化的，新平台第一个项目的项目负责人在项目结束后主导完成相关 SOP 更新；
2. 信号提速：由于信号速率升级而带来的测试仪器和方法有更新的，第一个应用项目的项目负责人在项目结束后主导完成相关 SOP 更新；
3. 芯片应用：由于新的芯片应用而引入新的测试工具和方法的，第一个应用项目的项目负责人在项目结束后主导完成相关 SOP 更新；

3.6 测试 Bug 处理

有源测试的 Bug 分为高速 Bug 和低速 Bug 两类，当前所有 SI 测试发现的 Bug 都由 SI 提出+解决，所有提出的有效 Bug 都要通过 Mantis 系统记录+跟踪。

3.6.1 高速 Bug 处理

高速测试 Fail 且可通过软件调参优化解决的，由项目负责人提 Mantis 把解决方案通过系统传递到 FW 团队进行参数导入，直至软件完全导入且 SI 复测 Pass 后方可关闭 Mantis；高速测试 Fail 且只

能通过改版优化解决的，由项目负责人提 Mantis 通过系统传递到仿真负责人进行改版优化方案导入，直至改版回板后验证 Pass 方可关闭 Mantis。

3.6.2 低速 Bug 处理

低速测试 Fail 且可通过调整阻容优化解决的，由项目负责人提 Mantis 把解决方案通过系统传递到 EE 负责人做 BOM 变更，直至下版回板后验证 PASS 方可关闭 Mantis；低速测试 Fail 且只能通过改版优化解决的，由项目负责人提 Mantis 通过系统传递到仿真负责人进行改版优化方案导入，直至改版回板后验证 Pass 方可关闭 Mantis。

3.7 测试报告编写及评审

测试报告作是 SI 测试工作流程中最终输出的交付件，它的重要性不言而喻；由项目负责人主导完成测试报告的编写及评审工作。

3.7.1 测试报告编写

项目组成员依托最后输出的测试计划交付件去编写自己承担测试项的测试报告，在测试报告里要准确清晰的填写测试物料信息和测试结果(包含测试 Fail 和 Rework 后 Pass 的结果)。

3.7.2 测试报告 Checklist

测试报告编写完成后项目负责人请参考《xx 项目_xx 阶段_SI Test Report Checklist_模版.xlsx》对测试报告进行逐项检查，确认是否有编写遗漏之处，确认无遗漏后整理输出测试报告 Checklist 作为评审文件即可进入到测试报告评审阶段。

3.7.3 测试报告评审

测试报告评审主要对测试数据的完整性和交付件信息的完整性做检查评审，以保证交付件的高质

量交付，交付件评审规则请参考《SIV 交付件评审流程说明_Rev0.1_20220531.docx》；通过测试报告评审后项目负责人要及时把交付件上传到 PLM 系统中，注意 PLM 任务时间。

3.7.4 测试报告互查

测试报告互查仅适用于项目量产阶段测试报告交付前的评审动作，由于量产阶段交付的测试报告数量较少或类型较单一，无需走研发阶段的正式的交付件评审流程；项目负责人在测试报告编写完成后，可以请组内任意有过此测试经验的同事帮忙检查测试报告，检查过程和意见请按照《xx 项目_xx 阶段_SI Test Report_Review Report_模版.xlsx》进行记录并和测试报告一起归档交付。

3.8 售前售后支持

在产品进入量产阶段后，也会有很多工作需要 SI 支持，例如 2nd Source 的引入评估和测试、生产测试问题定位分析、客诉问题测试支持等；当前 SI 暂未组建专项维护团队支撑此类工作，所有量产后的需求都会优先反馈到组内负责人，然后再由组内负责人根据成员的工作安排灵活调配人力支持。

3.8.1 测试问题支持

测试问题支持主要有生产测试问题支持和客户测试问题支持；在问题负责人经过初步定位分析后，若无法排除跟信号相关就会联系 SI 介入去验证分析。SI 测试工程师在接到此类任务后，要第一时间去验证分析信号质量是否存在风险；若信号质量存在风险，要及时同步给组内共同商讨解决方案，问题解决后要整理输出 Bug 复盘文档；若无信号质量风险，整理好测试数据同步给问题负责人，协助其从其他方向定位分析。所有需要 SI 介入的支持类问题，无论根因是否和 SI 相关，SI 测试工程师都要及时跟踪问题根因，然后同步到组内当做参考案例。

3.8.2 2nd Source 引入

在产品量产后可能会由于物料的供应问题或其他特殊需求引入相应替代物料，SI 测试需求请参考

《Intel 平台 SI 测试评估范围汇总_20230927.xlsx》进行评估和验证，若 SI 无专用测试物料，可联系产品 B 或 TPM 协调机器支持测试。若验证 Fail，需要定位分析根因是否和引入的替代物料相关，不相关->检查 DUT 根因直至验证通过，相关->出 Fail 测试报告反馈到部件引入窗口不建议引入；若验证 Pass，整理测试报告发给(齐泽正)检查无误后，即可发给引入负责窗口走后续流程。

4 附录

文中所有参考文件均可通过以下地址获取：

Y:\04-SI_Test_Files\NC_SI_测试工作流程参考文件